МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Проценты, распределительный закон и подобные слагаемые

Повторение ключевых приёмов занятия

Надя Клименко

14 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Нади Клименко

1. На сколько процентов число стало больше

Если число изменилось от b до a, где $a > b > 0$, процент увеличения рассчитывается **от первоначального числа** b:

$$\boxed{\text{Увеличение, } \% = \frac{a-b}{b} \cdot 100\%.}$$

Для цены запоминайте: $\dfrac{\text{стало} - \text{было}}{\text{было}} \cdot 100\%$. В знаменателе всегда находится исходная величина.

Пример. Цена выросла с 240 до 300 рублей. Тогда

$$\frac{300-240}{240} \cdot 100\% = \frac{60}{240} \cdot 100\% = 25\%.$$

Проверка. 25% от 240 рублей — это 60 рублей; $240 + 60 = 300$.

2. Распределительный закон

Формулы. Число перед скобками умножается на *каждое* слагаемое или вычитаемое:

$$\boxed{a(b+c) = ab + ac, \qquad a(b-c) = ab - ac.}$$

Перед вычислением посмотрите, получится ли удобно сократить дроби после умножения. Если да, раскройте скобки; если нет, иногда проще сначала выполнить действие внутри них.

Пример. Вычислим без сложения дробей в скобках:

$$\left(\frac{4}{9} + \frac{7}{36}\right) \cdot 36 = \frac{4}{9} \cdot 36 + \frac{7}{36} \cdot 36 = 16 + 7 = \boxed{23}.$$

Важно. Делить и сокращать можно *множители* в произведении. Нельзя сокращать отдельные слагаемые через знак плюс.

3. Умножение смешанных чисел без лишних действий

Смешанное число — сумма целой и дробной частей: $3\frac{1}{9} = 3 + \frac{1}{9}$.

$$3\frac{1}{9} \cdot 5 = \left(3 + \frac{1}{9}\right) \cdot 5 = 15 + \frac{5}{9} = \boxed{15\frac{5}{9}}.$$

Ещё один пример: $5\frac{1}{5} \cdot 5 = (5 + \frac{1}{5}) \cdot 5 = 25 + 1 = \boxed{26}$.

Скобки могут содержать несколько смешанных чисел:

$$\begin{aligned}\left(2\frac{3}{4} + 7\frac{1}{3}\right) \cdot 6 &= \left(2 + \frac{3}{4} + 7 + \frac{1}{3}\right) \cdot 6 \\ &= 12 + \frac{18}{4} + 42 + 2 = \boxed{60\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

Преимущество приёма: можно избежать перевода всех смешанных чисел в неправильные дроби и поиска общего знаменателя.

4. Зачем нужны скобки при вычитании

Правило «ВУПС». **В**ычитаемое, **У**множаемое или **П**одставляемое выражение из нескольких слагаемых берите в **С**кобки.

При разложении смешанного числа, которое вычитают, скобки обязательны:

$$10 - 2\frac{1}{11} = 10 - \left(2 + \frac{1}{11}\right).$$

Пример. Используем скобки и распределительный закон:

$$\begin{aligned}\left(10 - 2\frac{1}{11}\right) \cdot 11 &= \left(10 - \left(2 + \frac{1}{11}\right)\right) \cdot 11 \\ &= 110 - 22 - 1 = \boxed{87}.\end{aligned}$$

Типичная ошибка. Запись $10 - 2 + \frac{1}{11}$ меняет значение исходного выражения. Минус перед скобками относится ко *всей* сумме: $a - (b + c) = a - b - c$.

5. Распределительный закон в обратную сторону

Если один и тот же множитель встречается в нескольких слагаемых, вынесите его за скобки:

$$\boxed{ab + ac = a(b + c), \qquad ab - ac = a(b - c).}$$

Пример. Повторяется смешанное число $7\frac{4}{13}$:

$$\begin{aligned} 7\frac{4}{13} \cdot 5\frac{5}{7} + 7\frac{4}{13} \cdot 7\frac{2}{7} &= 7\frac{4}{13} \cdot \left(5\frac{5}{7} + 7\frac{2}{7}\right) \\ &= 7\frac{4}{13} \cdot 13 = \frac{95}{13} \cdot 13 = \boxed{95}. \end{aligned}$$

Смотрите вперёд. Быстрое сложение в скобках часто делает дальнейшее умножение значительно проще.

6. Приведение подобных слагаемых

Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть. Складывайте или вычитайте их *коэффициенты*, сохраняя буквенную часть.

$$\boxed{\alpha x + \beta x = (\alpha + \beta)x.}$$

Примеры.

$$\frac{3}{7}a + \frac{2}{7}a = \left(\frac{3}{7} + \frac{2}{7}\right)a = \boxed{\frac{5}{7}a};$$

$$\frac{4}{11}a + a = \left(\frac{4}{11} + 1\right)a = \boxed{\frac{15}{11}a};$$

$$\frac{3}{5}x + \frac{2}{15}x - \frac{4}{15}x = \frac{9 + 2 - 4}{15}x = \boxed{\frac{7}{15}x}.$$

У одиночной буквы коэффициент равен единице: $a = 1 \cdot a$. В ответе обычно записывают сначала коэффициент, затем букву.

Если перед скобкой стоит минус, сохраняйте её до правильного раскрытия:

$$\begin{aligned} \frac{9}{14}c - \left(\frac{3}{14}c + \frac{2}{7}c\right) &= \frac{9}{14}c - \left(\frac{3}{14}c + \frac{4}{14}c\right) \\ &= \left(\frac{9}{14} - \frac{7}{14}\right)c = \boxed{\frac{1}{7}c}. \end{aligned}$$

7. Распределительный закон в уравнениях

Алгоритм. Раскройте скобки, приведите подобные слагаемые, перенесите известные числа в одну сторону и найдите неизвестное. В конце подставьте результат в первоначальное уравнение.

Пример.

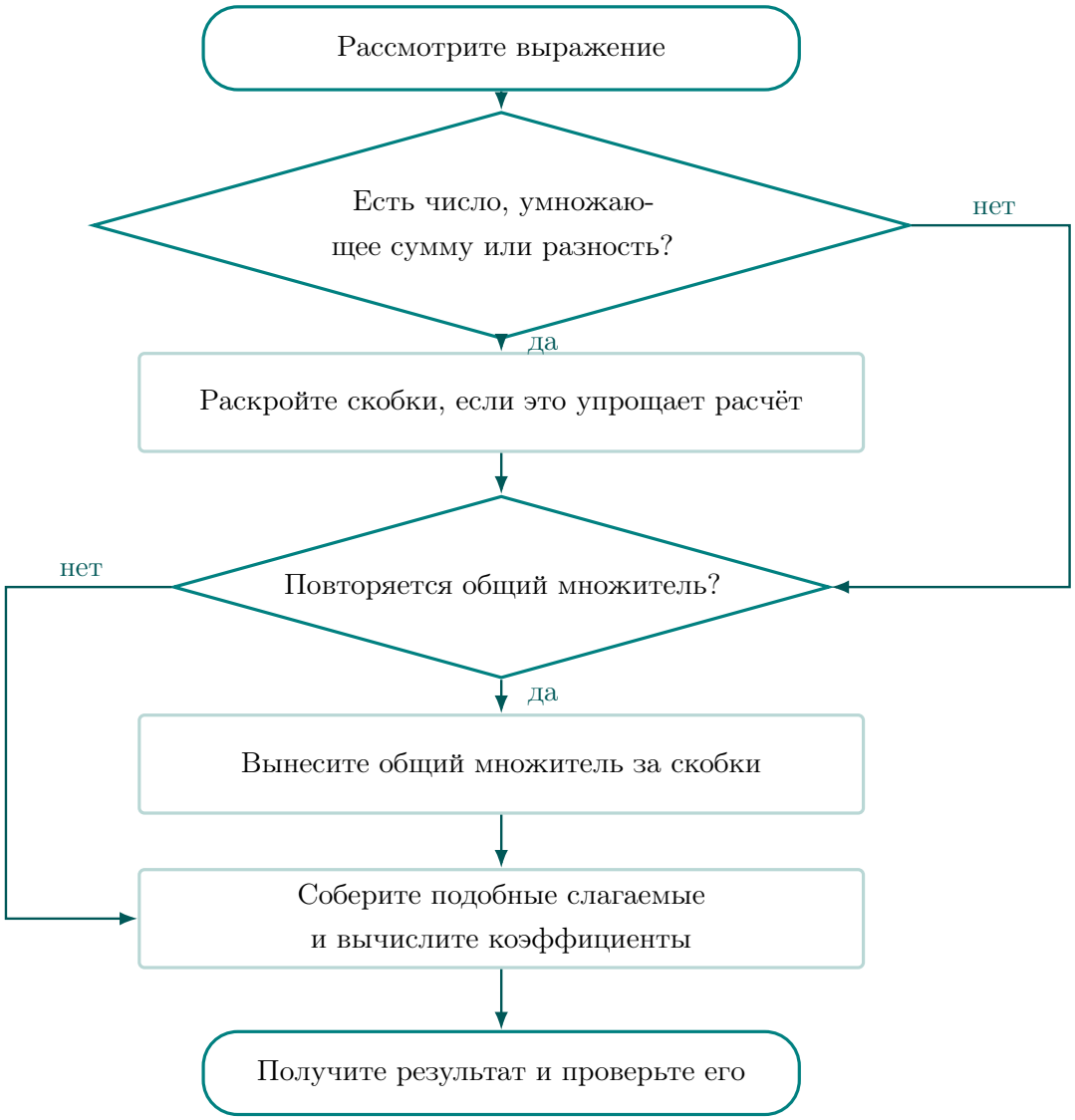
$$\begin{aligned} \frac{3}{4}(20-16y) &= 3, \\ 15-12y &= 3, \\ 12y &= 15-3=12, \\ \boxed{y=1}&. \end{aligned}$$

Проверка. $\frac{3}{4}(20-16\cdot 1)=\frac{3}{4}\cdot 4=3$. Равенство верное.

8. Мини-памятка перед ответом

- При процентном увеличении делите разницу на значение **«было»**.
- При раскрытии скобок умножайте на **каждое** слагаемое.
- При вычитании суммы сохраняйте **скобки** и правильно меняйте знаки.
- При повторяющемся множителе ищите возможность **вынести его за скобки**.
- При приведении подобных складывайте **коэффициенты**; буква остаётся прежней.
- Проверяйте, что знаменатели дробей отличны от нуля; в уравнении выполняйте подстановку.

Алгоритм: как выбрать удобное преобразование



Тренировочный блок — 10 заданий

Путь А. Решайте от простого к сложному. Для вычислений выбирайте приём, который сокращает число действий. В заданиях на упрощение записывайте коэффициент перед буквой.

1. На сколько процентов число 600 больше числа 480?

2. Цена товара выросла с 320 до 400 рублей. На сколько процентов увеличилась цена?

3. Вычислите: $\left(\frac{5}{6}+\frac{7}{18}\right)\cdot 18$.

4. Вычислите, используя разложение смешанного числа: $4\frac{1}{7}\cdot 7$.

5. Вычислите удобным способом: $\left(1\frac{3}{4}+2\frac{1}{6}\right)\cdot 12$.

6. Вычислите, сохраняя необходимые скобки: $\left(12-3\frac{1}{8}\right)\cdot 8$.

7. Вычислите с вынесением общего множителя:

$$6\frac{3}{8}\cdot 2\frac{2}{5}+6\frac{3}{8}\cdot 5\frac{3}{5}.$$

8. Приведите подобные: $\frac{5}{12}a+\frac{7}{18}a-\frac{1}{9}a$.

9. Упростите выражение: $\frac{11}{15}b-\left(\frac{2}{5}b+\frac{1}{15}b\right)$.

10. Решите уравнение и проверьте ответ: $\frac{5}{6}(18-6x)=5$.

Самопроверка: в заданиях 1–2 укажите, от какой величины находили процент; в заданиях 6 и 9 внимательно следите за скобками; в задании 10 подставьте корень в исходное уравнение.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	25%
2	25%
3	22
4	29
5	47
6	71
7	51
8	$\frac{25}{36}a$
9	$\frac{4}{15}b$
10	$x = 2$

Как проверить себя

- **Проценты:** результат умножьте на исходное число и убедитесь, что получили разницу.
- **Дроби:** попробуйте выполнить расчёт другим способом; ответы должны совпасть.
- **Буквы:** проверьте отдельно коэффициент и правильность знаков.
- **Уравнение:** подставьте найденное значение в обе части.